

Отчёт по лабораторной работе №14

Партиции, файловые системы, монтирование

Саенко Ангелина

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Создание разделов MBR с помощью fdisk	6
Создание логических разделов	10
Создание раздела подкачки	12
Создание разделов GPT с помощью gdisk	15
Форматирование файловой системы XFS	17
Форматирование файловой системы EXT4	18
Ручное монтирование файловых систем	18
Монтирование разделов с помощью /etc/fstab	19
Монтирование разделов с помощью /etc/fstab	20
Самостоятельная работа	20
Контрольные вопросы	24
Заключение	26

Список иллюстраций

1	Просмотр всех дисков	7
2	Справка по командам fdisk	8
3	Создание основного раздела	9
4	Проверка созданного раздела	10
5	Создание расширенного раздела	10
6	Создание логического раздела	11
7	Проверка добавленных разделов	12
8	Создание раздела подкачки	13
9	Проверка структуры разделов	14
10	Настройка и активация swap-раздела	14
11	Создание GPT-разметки	15
12	Создание основного раздела на GPT-диске	16
13	Проверка структуры GPT-диска	17
14	Создание файловой системы XFS	18
15	Создание файловой системы EXT4	18
16	Монтирование и проверка EXT4-раздела	19
17	Редактирование файла /etc/fstab	19
18	Проверка монтирования и доступности разделов	20
19	Создание разделов на GPT-диске	21
20	Создание файловой системы и настройка подкачки	22
21	Редактирование файла /etc/fstab	22
22	Проверка монтирования и активации swap	23

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

Ход выполнения работы

Создание разделов MBR с помощью fdisk

Сначала я перешла под суперпользователя с помощью команды `su` и вывела список всех доступных дисков и разделов с помощью команды `fdisk --list`.

На скриншоте видно, что в системе присутствуют три диска: `/dev/sda`, `/dev/sdb` и `/dev/sdc`.

Основной диск `/dev/sda` размечен под систему, а дополнительные диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` добавлены для работы.

```

root@aasaenko:~# fdisk --list
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: FA6DAAA0-C4C6-4181-A408-3FEAF4AEF43E

Device          Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1       2048      4095     2048    1M BIOS boot
/dev/sda2       4096  2101247  2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3     2101248 83884031 81782784   39G Linux LVM

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl_vbox-root: 35,05 GiB, 37635489792 bytes, 73506816 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

```

Рис. 1: Просмотр всех дисков

Затем я запустила утилиту `fdisk` для диска `/dev/sdb` и ввела команду `m`, чтобы посмотреть справку по доступным операциям.

В выводе отображены команды для создания, удаления и изменения разделов, а также записи таблицы разделов на диск.

Help:

DOS (MBR)

- a toggle a bootable flag
- b edit nested BSD disklabel
- c toggle the dos compatibility flag

Generic

- d delete a partition
- F list free unpartitioned space
- l list known partition types
- n add a new partition
- p print the partition table
- t change a partition type
- v verify the partition table
- i print information about a partition
- e resize a partition

Misc

- m print this menu
- u change display/entry units
- x extra functionality (experts only)

Script

- I load disk layout from sfdisk script file
- O dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit

- w write table to disk and exit
- q quit without saving changes

Create a new label

- g create a new empty GPT partition table
- G create a new empty SGI (IRIX) partition table
- o create a new empty MBR (DOS) partition table
- s create a new empty Sun partition table

Рис. 2: Справка по командам fdisk

Я начала разметку диска /dev/sdb, выбрав пункт n для создания нового раздела. Тип раздела оставила основным (p), номер — 1, а размер задала 300 МБ, указав +300M.

После этого применила изменения командой w.

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf81834ab

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +300M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 300 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 83
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux'.

Command (m for help):

Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рис. 3: Создание основного раздела

Чтобы убедиться, что раздел создан, я просмотрела таблицу разделов с помощью команды `fdisk -l /dev/sdb`.

Также проверила содержимое файла `/proc/partitions`.

После этого обновила таблицу разделов ядра командой `partprobe /dev/sdb`.

```

root@aasaenko:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf81834ab

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1           2048 616447 614400 300M 83 Linux
root@aasaenko:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11          0      58300 sr0
 8          0 41943040 sda
 8          1     1024 sda1
 8          2    1048576 sda2
 8          3   40891392 sda3
 8         32     524288 sdc
 8         16     524288 sdb
 8         17    307200 sdb1
253         0   36753408 dm-0
253         1   4136960 dm-1
root@aasaenko:~# partprobe /dev/sdb
root@aasaenko:~#

```

Рис. 4: Проверка созданного раздела

Создание логических разделов

Затем я снова запустила `fdisk /dev/sdb` и выбрала команду `n`, чтобы добавить новый раздел.

Тип раздела указала как расширенный (`e`), размер — 1.2 ГБ.

```

root@aasaenko:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

```

Рис. 5: Создание расширенного раздела

После создания расширенного раздела я добавила в него логический, выбрав `n` и

подтвердив номер раздела по умолчанию.

Размер нового логического раздела также составил 300 МБ.

Изменения были записаны на диск командой w.

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (618496-1048575, default 618496):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (618496-1048575, default 1048575): +300M
Value out of range.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (618496-1048575, default 1048575): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рис. 6: Создание логического раздела

Я повторно обновила таблицу разделов (`partprobe /dev/sdb`) и проверила содержимое `/proc/partitions`, а затем — детальную информацию о разделе через `fdisk -l /dev/sdb`.

```

root@aasaenko:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11        0      58300 sr0
 8         0 41943040 sda
 8         1    1024 sda1
 8         2 1048576 sda2
 8         3 40891392 sda3
 8        32  524288 sdc
 8        16  524288 sdb
 8        17 307200 sdb1
 8        18         0 sdb2
 8        21 103424 sdb5
253        0 36753408 dm-0
253        1 4136960 dm-1

root@aasaenko:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf81834ab

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048  616447  614400  300M 83 Linux
/dev/sdb2             616448 1048575  432128  211M  5 Extended
/dev/sdb5             618496  825343  206848  101M 83 Linux

```

Рис. 7: Проверка добавленных разделов

Создание раздела подкачки

После этого я добавила ещё один логический раздел размером 300 МБ и изменила его тип с Linux на Linux swap / Solaris (код 82).

Изменения записала с помощью `w`, а затем обновила таблицу разделов командой `partprobe /dev/sdb`.

```

root@aasaenko:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (827392-1048575, default 827392):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (827392-1048575, default 1048575): +100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.


Command (m for help): t
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@aasaenko:~# partprobe /dev/sdb

```

Рис. 8: Создание раздела подкачки

Я снова просмотрела актуальную таблицу разделов через команды `cat /proc/partitions` и `fdisk -l /dev/sdb`.

На скриншоте видно, что на диске `/dev/sdb` теперь есть три раздела:

- `/dev/sdb1` — основной, 300 МБ, тип Linux;
- `/dev/sdb5` — логический, 300 МБ, тип Linux;
- `/dev/sdb6` — логический, 300 МБ, тип Linux swap.

```

root@aasaenko:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11        0      58300 sr0
 8         0 41943040 sda
 8         1     1024 sda1
 8         2 1048576 sda2
 8         3 40891392 sda3
 8        32   524288 sdc
 8        16   524288 sdb
 8        17 307200 sdb1
 8        18         0 sdb2
 8        21 103424 sdb5
 8        22 102400 sdb6
253        0 36753408 dm-0
253        1 4136960 dm-1
root@aasaenko:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf81834ab

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048 616447   614400  300M 83 Linux
/dev/sdb2             616448 1048575   432128  211M  5 Extended
/dev/sdb5             618496  825343   206848  101M 83 Linux
/dev/sdb6             827392 1032191   204800  100M 82 Linux swap / Solaris

```

Рис. 9: Проверка структуры разделов

Для форматирования раздела подкачки я использовала команду `mkswap /dev/sdb6`.

Затем активировала его командой `swapon /dev/sdb6` и проверила результат с помощью `free -m`, убедившись, что размер области подкачки составляет 300 МБ.

```

root@aasaenko:~# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=539bffc8-7aa8-495f-b464-b3fad6faab97
root@aasaenko:~# swapon /dev/sdb6
root@aasaenko:~# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3653         1820          327          46         1792         1833
Swap:          4139              0         4139
root@aasaenko:~#

```

Рис. 10: Настройка и активация swar-раздела

Создание разделов GPT с помощью gdisk

Сначала я проверила структуру диска /dev/sdc с помощью утилиты gdisk. Вывод показал, что на диске нет существующей таблицы разделов, поэтому была создана новая GPT-разметка.

```
root@aasaenko:~# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): BA4AF6EF-B75D-4696-8331-AF7B52B7C51F
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
root@aasaenko:~# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-1048542, default = 1046527) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 1
```

Рис. 11: Создание GPT-разметки

Затем я добавила новый раздел, указав его размер 300 МБ и тип Linux filesystem (8300).

После проверки таблицы командой р записала изменения, выбрав w.

```

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-3145694, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-3145694, default = 3143679) or {+-}size{KMGTP}: +300
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 3145728 sectors, 1.5 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 004FC65B-2419-48FD-8A2F-D3708A46E7BD
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 3145694
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2531261 sectors (1.2 GiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048          616447   300.0 MiB   8300   Linux filesystems

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EX
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
root@aasaenko:/home/aasaenko# █

```

Рис. 12: Создание основного раздела на GPT-диске

Для проверки я вывела содержимое файла `/proc/partitions` и снова просмотрела диск `/dev/sdc` через `gdisk -l`.

На скриншоте видно, что диск размечен корректно и содержит раздел `/dev/sdc1` размером 300 МБ.


```

root@aasaenko:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11        0      58300 sr0
 8         0 41943040 sda
 8         1    1024 sda1
 8         2   1048576 sda2
 8         3 40891392 sda3
 8        32    524288 sdc
 8        33   102400 sdc1
 8        16    524288 sdb
 8        17   307200 sdb1
 8        18         0 sdb2
 8        21   103424 sdb5
 8        22   102400 sdb6
253         0 36753408 dm-0
253         1 4136960 dm-1

root@aasaenko:~# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 6817E0C9-FC7A-4E65-87C7-07B41758DE9A
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

```

Рис. 13: Проверка структуры GPT-диска

Форматирование файловой системы XFS

Далее я создала файловую систему XFS на разделе /dev/sdb1 с помощью команды `mkfs.xfs`.

После форматирования задала метку файловой системы `xfsdisk` через `xfs_admin`.

```

1          2048          206847  100.0 MiB  8300  Linux filesystem
root@aasaenko:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1          isize=512    agcount=4, agsize=19200 blks
                     =          sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                     =          crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                     =          reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
                     =          exchange=0
data        =          bsize=4096    blocks=76800, imaxpct=25
                     =          sunit=0      swidth=0 blks
naming      =version 2          bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log         =internal log      bsize=4096   blocks=16384, version=2
                     =          sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime    =none              extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
root@aasaenko:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1

```

Рис. 14: Создание файловой системы XFS

Форматирование файловой системы EXT4

Затем я создала файловую систему EXT4 на разделе /dev/sdb5 командой `mkfs.ext4`.

После этого задала метку `ext4disk` и включила параметры `acl` и `user_xattr` при помощи `tune2fs`.

```

root@aasaenko:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: df12f5bb-0547-442b-85b1-4467afa82513
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@aasaenko:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@aasaenko:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)

```

Рис. 15: Создание файловой системы EXT4

Ручное монтирование файловых систем

Создала каталог `/mnt/tmp` и примонтировала в него раздел `/dev/sdb5`.
Затем убедилась в успешном монтировании, проверив вывод команды `mount | grep mnt`.

После проверки отмонтировала раздел.

```
root@aasaenko:/home/aasaenko#  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mkdir -p /mnt/tmp  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp/  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mount | grep mnt  
/dev/sdb5 on /mnt/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel)  
root@aasaenko:/home/aasaenko# umount /dev/sdb5  
root@aasaenko:/home/aasaenko# mount | grep mnt
```

Рис. 16: Монтирование и проверка EXT4-раздела

Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

Далее я открыла файл /etc/fstab и добавила строку с UUID раздела /dev/sdb1, чтобы обеспечить его автоматическое монтирование в каталог /mnt/data.

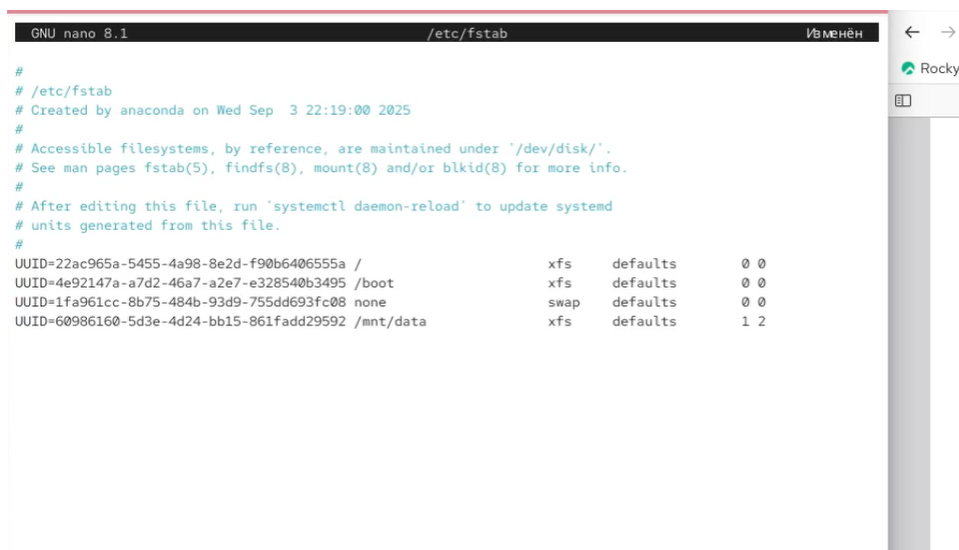


Рис. 17: Редактирование файла /etc/fstab

Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

Создала каталог /mnt/data, проверила UUID всех разделов командой blkid и при-
монтировала файловые системы согласно обновлённому /etc/fstab.

Затем выполнила команды mount -a и df -h, чтобы убедиться, что раздел /dev/sdb1
успешно смонтирован в /mnt/data и отображается в списке файловых систем.

```
root@aasaenko:~# mkdir -p /mnt/data
root@aasaenko:~# blkid
/dev/mapper/rl_vbox-swap: UUID="1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08" TYPE="swap"
/dev/sdb5: PTTYPE="dos" PARTUUID="f81834ab-02"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="df12f5bb-0547-442b-85b1-4467afa82513" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext4" PARTU
UID="f81834ab-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="60986160-5d3e-4d24-bb15-861fadd29592" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID
="f81834ab-01"
/dev/sdb6: UUID="539bffc8-7aa8-495f-b464-b3fad6faab97" TYPE="swap" PARTUUID="f81834ab-06"
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2024-10-10-17-52-15-90" LABEL="VBox_GAs_7.1.4" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/rl_vbox-root: UUID="22ac965a-5455-4a98-8e2d-f90b6406555a" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="3c273d92-3c40-4006-927f-8ba0ba5c5aba"
/dev/sda2: UUID="4e92147a-a7d2-46a7-a2e7-e328540b3495" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="57fdb07d-6314-
4951-9d04-6fed3246b50a"
/dev/sda3: UUID="FtFCTu-AxwT-He8b-EWKK-JkAC-uKXK-30hFA9" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="87b7da08-dd0a-4ad9-98
38-e522bcab8c36"
/dev/sda1: PARTUUID="a0787fe8-950b-4b36-ae4c-aa86cd7ca1c2"
root@aasaenko:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="60986160-5d3e-4d24-bb15-861fadd29592" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID
="f81834ab-01"
root@aasaenko:~# nano /etc/fstab
root@aasaenko:~# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@aasaenko:~# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дст  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G      20G          16G      56% /
devtmpfs              4,0M      0            4,0M      0% /dev
tmpfs                 1,8G      84K          1,8G      1% /dev/shm
tmpfs                 731M      1,3M          730M      1% /run
tmpfs                 1,0M      0            1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2             960M      509M          452M      53% /boot
tmpfs                 366M      144K          366M      1% /run/user/1000
/dev/sda1             57M       57M          0          100% /run/media/aasaenko/VBox_GAs_7.1.4
```

Рис. 18: Проверка монтирования и доступности разделов

Самостоятельная работа

Я открыла диск /dev/sdc в утилите gdisk.

В таблице разделов была обнаружена действительная GPT-разметка, после чего я
создала два новых раздела:

- второй раздел /dev/sdc2 размером 300 МБ с типом Linux filesystem;
- третий раздел /dev/sdc3 размером 300 МБ с типом Linux swap.

Изменения были сохранены с помощью команды w.

```

/dev/sda      ext4      2000000000
root@aasaenko:~# fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (206848-1048542, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048542, default 1046527): +300M

Created a new partition 2 of type 'Linux filesystem' and of size 300 MiB.


Command (m for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (821248-1048542, default 821248):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048542, default 1046527): +300M
Value out of range.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (821248-1048542, default 1046527): +100M

Created a new partition 3 of type 'Linux filesystem' and of size 100 MiB.


Command (m for help):

Command (m for help): t
Partition number (1-3, default 3):
Partition type or alias (type L to list all): 8200

Type of partition 3 is unchanged: Linux filesystem.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

Рис. 19: Создание разделов на GPT-диске

На разделе /dev/sdc2 была создана файловая система **ext4**, а затем присвоена метка ext4disk2 с помощью tune2fs.

Для раздела /dev/sdc3 была создана область подкачки командой mkswap, после чего она была активирована через swapon.

```

Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 206847 100.0 MiB 8300 Linux filesystem
2 206848 821247 300.0 MiB 8300
3 821248 1026047 100.0 MiB 8300
root@aasaenko:~# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 307200 1k blocks and 76912 inodes
Filesystem UUID: d9fe6055-d9eb-496e-ae7b-db084b3d2470
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@aasaenko:~# tune2fs -L ext4disk2 /dev/sdc2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@aasaenko:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdc2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@aasaenko:~# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=6c1c7cd6-5036-4ec0-9fda-fbcc7831ad18
root@aasaenko:~# swapon /dev/sdc3

```

Рис. 20: Создание файловой системы и настройка подкачки

Я открыла файл `/etc/fstab` и добавила записи для автоматического подключения новых разделов при загрузке системы.

Раздел `/dev/sdc2` монтируется в каталог `/mnt/data-ext`, а раздел `/dev/sdc3` используется как `swap`.

```

GNU nano 8.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep 3 22:19:00 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=22ac965a-5455-4a98-8e2d-f90b6406555a / xfs defaults 0 0
UUID=4e92147a-a7d2-46a7-a2e7-e328540b3495 /boot xfs defaults 0 0
UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 none swap defaults 0 0
UUID=60986160-5d3e-4d24-bb15-861fadd29592 /mnt/data xfs defaults 1 2
UUID=d9fe6055-d9eb-496e-ae7b-db084b3d2470 /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
UUID=6c1c7cd6-5036-4ec0-9fda-fbcc7831ad18 none swap defaults 0 0

```

Рис. 21: Редактирование файла `/etc/fstab`

После перезагрузки системы я проверила список смонтированных файловых систем командой `df -h` и объём подкачки с помощью `free -m`.

Результаты подтвердили корректное монтирование раздела /mnt/data-ext и успешное подключение swap-раздела.

```
aasaenko@aasaenko:~$ su
Password:
root@aasaenko:/home/aasaenko#
root@aasaenko:/home/aasaenko# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root   35G       6.1G   29G   18% /
devtmpfs                   4.0M        0   4.0M    0% /dev
tmpfs                      1.8G       84K   1.8G    1% /dev/shm
tmpfs                      731M      9.4M   722M    2% /run
tmpfs                      1.0M        0   1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1                  236M      20M   217M    9% /mnt/data
/dev/sdb2                  960M     377M   584M   40% /boot
/dev/sdc2                  272M      14K   253M    1% /mnt/data-ext
tmpfs                      366M       76K   366M    1% /run/user/42
tmpfs                      366M     140K   366M    1% /run/user/1000
/dev/sr0                    59M       59M        0 100% /run/media/aasaenko/VBox_GAs_7.1.12
tmpfs                      366M       60K   366M    1% /run/user/0
root@aasaenko:/home/aasaenko# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3652        1286        1929          17          671        2366
Swap:          4339           0        4339
```

Рис. 22: Проверка монтирования и активации swap

Контрольные вопросы

1. Какой инструмент используется для создания разделов GUID?

Для работы с разделами на дисках с разметкой GUID (GPT) используется утилита `gdisk`.

Она предоставляет возможности создания, изменения и удаления разделов в GPT-таблице.

2. Какой инструмент применяется для создания разделов MBR?

Для разметки дисков с таблицей разделов MBR используется программа `fdisk`.

Она поддерживает создание основных, расширенных и логических разделов.

3. Какой файл используется для автоматического монтирования разделов во время загрузки?

Для автоматического монтирования применяется системный файл `/etc/fstab`, в котором перечислены все разделы и параметры их подключения при старте системы.

4. Какой вариант монтирования целесообразно выбрать, если необходимо, чтобы файловая система не была автоматически примонтирована во время загрузки?

В файле `/etc/fstab` можно использовать параметр `noauto`, чтобы раздел не монтировался автоматически при запуске системы.

5. Какая команда позволяет форматировать раздел с типом 82 с соответствующей файловой системой?

Раздел с типом 82 используется для подкачки (swap).

Его форматируют командой `mkswap /dev/имя_раздела`.

6. **Вы только что добавили несколько разделов для автоматического монтирования при загрузке. Как можно безопасно проверить, будет ли это работать без реальной перезагрузки?**

Проверить корректность записей в `/etc/fstab` можно командой `mount -a`, которая пробует примонтировать все разделы, указанные в этом файле.

7. **Какая файловая система создаётся, если вы используете команду `mkfs` без какой-либо спецификации файловой системы?**

Если не указать тип, по умолчанию создаётся файловая система `ext2`.

8. **Как форматировать раздел EXT4?**

Для создания файловой системы EXT4 используется команда `mkfs.ext4 /dev/имя_раздела`.

9. **Как найти UUID для всех устройств на компьютере?**

Для отображения UUID всех доступных разделов используется команда `blkid`. Она выводит список устройств и их уникальные идентификаторы.

Заключение

В ходе выполнения самостоятельной работы я закрепила навыки по разметке дисков и настройке файловых систем в Linux.

Были выполнены следующие действия:

- создание новых разделов на дисках с разметкой MBR и GPT с помощью утилит `fdisk` и `gdisk`;
- форматирование разделов в различных файловых системах, включая `ext4` и `xfs`;
- создание и активация разделов подкачки с типом `Linux swap`;
- монтирование разделов вручную и настройка автоматического монтирования через файл `/etc/fstab`;
- проверка корректности подключения файловых систем и функционирования `swap`.

В процессе работы я научилась различать схемы разметки дисков MBR и GPT, управлять разделами с помощью командных инструментов и правильно настраивать их автоматическое подключение при загрузке системы.

Полученные знания позволили глубже понять процессы организации файловых систем и управления памятью в Linux.